HODNOTENIE POČTU SOMATICKÝCH BUNIEK NA DETEKCIU SUBKLINICKEJ MASTITÍDY DOJNÝCH OVIEC

Kristína Tvarožková[1], Vladimír Tančin[1,2], Lucia Mačuhová[2], Michal Uhrinčať[2]

[1]Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FAPZ, Ústav chovu zvierat, Slovenská republika
[2]Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Slovenská republika

Úvod

Zápal mliečnej žľazy hlavne subklinická forma aj v súčasnej dobe zohráva významný zdravotný problém v chove bahníc najmä pre jeho pomerne vysoký výskyt a negatívny dopad na množstvo a kvalitu mlieka (Tančin et al., 2017; Schneider et al., 2025). Medzi ďalšie negatíva spájané s výskytom mastitíd patria zvýšené náklady na liečbu, predčasné vyraďovanie a ohrozenie verejného zdravia a zhoršenie welfare zvierat (Takano et al., 2018). Subklinická mastitída nemá zjavné príznaky infekcie, čo sťažuje jej detekciu (Tvarožková et al., 2019). Počet somatických buniek (PSB) patrí medzi základné nástroje pre hodnotenie zdravia mliečnej žľazy, nakoľko práve nárast PSB v mlieku je odpoveďou organizmu na infekciu mliečnej žľazy (Souza et al., 2012).

Cieľom našej štúdie bolo zhodnotiť zdravotný stav mliečnej žľazy pomocou PSB v mlieku bahníc ako súčasť kontroly úžitkovosti (KÚ) počas roka 2024.

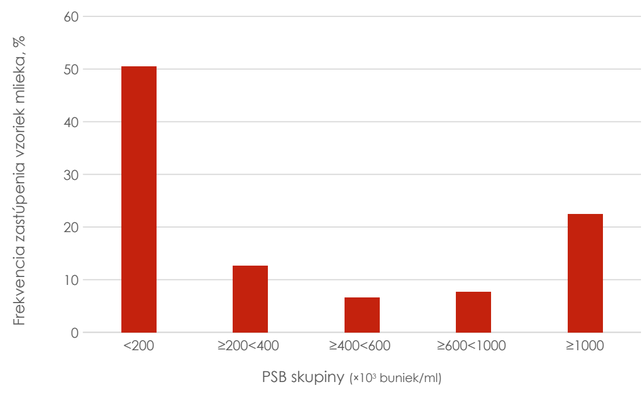
Materiál a Metodika

V rámci zisťovania zdravotného stavu mliečnej žľazy na základe PSB sme zhodnotili 12 904 vzoriek mlieka z 13 fariem dojných fariem zapojených do kontroly úžitkovosti počas roka 2024. Najviac zastúpeným plemenom boli bahnice plemena lacaune a ich kríženec, v menšom zastúpení boli na farmách chované bahnice plemena cigája a slovenská dojná ovca.

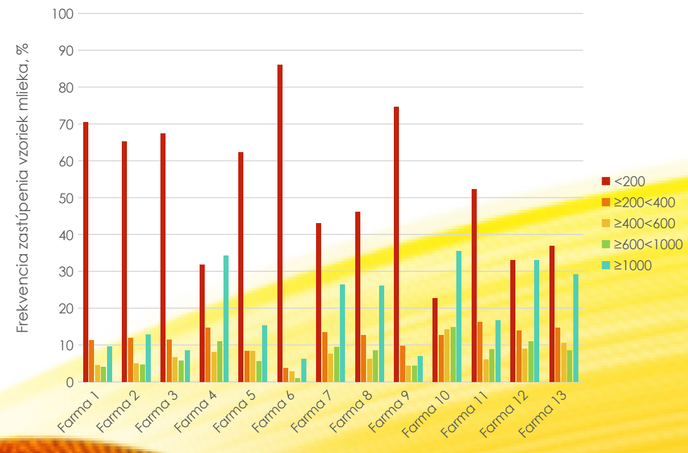
Vzorky mlieka boli rozdelené podľa PSB do skupín: PSB1 $\leq 200 \times 10^3$ buniek/ml; PSB2 $> 200 \leq 400 \times 10^3$ buniek/ml; PSB3 $> 400 \leq 600 \times 10^3$ buniek/ml; PSB4 $> 600 \leq 1000 \times 10^3$ buniek/ml a PSB5 $> 1000 \times 10^3$ buniek/ml. Pre matematické vyhodnotenie percentuálne zastúpenia vzoriek mlieka v jednotlivých PSB skupinách sme použili program MS Excel (Office 365). PSB bol stanovený pomocou prístroja Somacount 150 (Bentley Czech, USA).

Výsledky

Počas roka 2024 sme zhodnotili 12904 vzoriek mlieka z 13 fariem dojných oviec. Zaznamenali najvyššie zastúpenie v prvých dvoch PSB1 a PSB2 skupinách ($\leq 400 \times 10^3$ buniek/ml), kde sa nachádzalo až 63,22 % vzoriek. Následne bolo zastúpenie nízke (PSB3, PSB4 6,63 % a 7,72 % resp.) a v poslednej PSB5 skupine ($> 1000 \times 10^3$ buniek/ml) sa zvýšilo zastúpenie vzoriek na 22,43 % (Graf 1). Pri hodnotení zastúpenia vzoriek mlieka v rámci jednotlivých fariem sme zaznamenali na siedmych farmách (farma 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11) pomerne dobrý zdravotný stav mliečnej žľazy vo vzťahu k PSB $\leq 400 \times 10^3$ buniek/ml od 68,52% na farme 11 po 89,91 % na farme 6, pričom zastúpenie vzoriek mlieka s PSB $> 1000 \times 10^3$ buniek/ml sa pohybovalo od 6,31 % na farme 6 po 16,67 % na farme 11. Na zvyšných šiestich farmách (farma 4, 7, 8, 10, 12, 13) bolo zastúpenie v prvých dvoch PSB skupinách nižšie od 35,46 % (farma 10) po 58,95 % (farma 8). Práve na týchto spomínaných farmách bolo vysoké zastúpenie vzoriek mlieka v PSB5 skupine od 26,17 % (farma 8) po 35, 46 % (farma 10) (Graf 2).



Graf 1 Frekvencia výskytu vzoriek mlieka v PSB skupinách ($\times 10^3$ buniek/ml)



Graf 2 Frekvencia výskytu vzoriek mlieka v PSB skupinách na jednotlivých farmách ($\times 10^3$ buniek/ml)

Záver

Sledovanie zdravotného stavu mliečnej žľazy bahníc pomocou PSB môže byť účinným nástrojom pri identifikácii bahníc postihnutých subklinickou mastitídou. Identifikácia chorých bahníc je hlavným kľúčom k zabezpečeniu produkcie zdravotne a hygienicky nezávadného mlieka.

.

Poďakovanie:
Táto publikácia bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja č. APVV-21-0134 „Subklinické mastitídy v chovoch bahníc a kôz: patogény, somatické bunky a morfológia vemena“

www.nppc.sk

www.uniag.sk